

Estrategia Tecnológica

Decisiones que definen el futuro

"¿Qué decisiones tecnológicas son estratégicas y cuáles son tácticas?"

OBJETIVO DEL MÓDULO

Adquirir el vocabulario, los criterios y los frameworks para participar activamente en la definición de la estrategia tecnológica. No se trata de aprender tecnología, sino de aprender a decidir sobre tecnología.

El Costo de las Decisiones Tecnológicas Equivocadas

La deuda técnica consume el **40% del presupuesto de IT** en la empresa promedio (McKinsey, 2024). Cada peso que va a mantener sistemas viejos es un peso que no va a innovación.

2U / edX

Invirtió USD 800M en adquirir edX (Harvard + MIT). Hoy tiene USD 900M en deuda. La decisión Build vs Buy más cara de la historia de EdTech. El problema no fue la tecnología. Fue la estrategia.

Universidad Siglo 21

Tomó la decisión opuesta: construyó su propio SIS (Proyecto Algarrobo). Resultado: de 30.000 a 60.000+ estudiantes con NPS de +31. Control total del dato, flexibilidad para crecer.

Decisión 1 — Build vs. Buy

La regla de oro: Comprá lo que es commodity. Construí lo que es tu ventaja competitiva.

	Build (Construir)	Buy (Comprar)
Ventaja	Control total, diferenciación, propiedad de los datos	Velocidad de implementación, menor riesgo inicial
Riesgo	Costos altos, requiere equipo técnico, tiempo	Dependencia del proveedor, limitaciones de personalización
Cuándo conviene	Cuando el proceso es parte de tu ventaja competitiva	Cuando el proceso es estándar en la industria
Impacto financiero	CAPEX + equipo permanente	OPEX predecible (gasto mensual)

Decisión 2 — Cloud vs. On-premise

	Cloud	On-premise
Analogía	Alquilar un departamento: flexible, mantenimiento incluido	Comprar una casa: control total, vos te ocupás de todo
Ventaja	Escalabilidad, sin inversión inicial grande, actualizaciones automáticas	Control total, costos predecibles a largo plazo
Riesgo	Costos que pueden crecer, dependencia del proveedor	Obsolescencia, necesidad de equipo de infraestructura

	Cloud	On-premise
Impacto financiero	Convierte CAPEX en OPEX. Sin inversión inicial grande.	CAPEX alto. Planificación presupuestaria predecible.

Decisión 3 — Core vs. Commodity

No todos los sistemas tienen el mismo valor estratégico. La trampa común: invertir tiempo en personalizar commodities e ignorar lo que es core.

Tipo	Qué es	Ejemplo educativo
Core	Define tu ventaja competitiva. Si lo perdés, perdés diferenciación.	Plataforma de aprendizaje personalizado, motor de analítica de retención.
Commodity	Necesitás pero no te diferencia. Cualquier proveedor lo resuelve.	Email corporativo, herramienta de videoconferencia, sistema contable.

Las 6 Dimensiones de una Estrategia Tecnológica

- **Infraestructura:** ¿Dónde viven tus sistemas? ¿Cloud, on-premise o híbrido? ¿Puede escalar en picos?
- **Arquitectura:** ¿Cómo están organizados tus sistemas? ¿Se hablan entre sí o son islas?
- **Datos:** ¿Qué datos tenemos? ¿Son confiables? ¿Quién los gobierna? ¿Tomamos decisiones basadas en datos?
- **Seguridad:** ¿Tenemos políticas definidas? ¿Preparados para un incidente (ransomware, fuga de datos)?
- **Talento:** ¿Equipo de IT que 'apaga incendios' o que construye estratégicamente?
- **Innovación:** ¿Cómo incorporamos nuevas tecnologías? ¿Hay proceso o es ad hoc?

Framework de Alineación Negocio–Tecnología

Paso	Pregunta	Ejemplo
1. Objetivos de negocio	¿Qué queremos lograr en 3 años?	Reducir deserción del 42% al 25%
2. Capacidades necesarias	¿Qué debemos ser capaces de hacer?	Detectar estudiantes en riesgo a tiempo
3. Habilitadores tecnológicos	¿Qué tecnología lo hace posible?	Analítica predictiva + LMS + SIS integrados

Paso	Pregunta	Ejemplo
4. Inversión y priorización	¿Qué construimos primero y cuánto cuesta?	Integración de datos + modelo de alertas + equipo

Al terminar este módulo, cada participante:

- Maneja el vocabulario de decisiones tecnológicas estratégicas (Build vs. Buy, Cloud vs. On-premise, Core vs. Commodity).
- Puede distinguir entre decisiones tácticas y estructurales.
- Entiende las 6 dimensiones de una estrategia tecnológica.
- Comprende el impacto financiero (CAPEX vs. OPEX, deuda técnica).
- Puede participar activamente en conversaciones sobre estrategia tecnológica.

« Cada decisión tecnológica define la estructura de costos, la velocidad y la dependencia de tu organización por los próximos 3-5 años. ¿Estás eligiendo... o estás heredando? »